UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PUCP

ENTREGABLE 5

Integrantes:
Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:
Juan Manuel Zuñiga

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

2026

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El paciente presenta diagnóstico de distrofia muscular, con compromiso importante de la fuerza en extremidades superiores e inferiores. Además, presenta escoliosis lumbar izquierda leve de origen neuromuscular. Actualmente se encuentra en silla de ruedas y presenta deformidades en equino y flexión de rodillas, lo que evidencia una limitación funcional severa y una alta dependencia para la movilidad y la realización de actividades de la vida diaria.

A partir de este cuadro clínico, se identificó como una de las principales necesidades la detección y vigilancia oportuna de un posible deterioro de la función ventilatoria, en especial la aparición de hipopnea asociada a la debilidad de la musculatura respiratoria. En las enfermedades neuromusculares, la afectación no solo compromete la fuerza de las extremidades, sino también los músculos respiratorios, lo que puede generar una respiración superficial, menor expansión torácica y alteraciones en el intercambio gaseoso [1].

Esta necesidad es especialmente relevante porque los trastornos respiratorios, como la hipopnea, suelen presentarse de manera progresiva y muchas veces silenciosa en este tipo de pacientes [2]. Diversos estudios señalan que la debilidad de la musculatura inspiratoria y espiratoria reduce la capacidad vital y favorece la hipoventilación, sobre todo durante el sueño o en estados de fatiga [3]. A esto se suma que la escoliosis de origen neuromuscular puede aumentar la restricción torácica, dificultando aún más la mecánica ventilatoria y elevando el riesgo de compromiso respiratorio [4] .

Asimismo, estos trastornos tienen un impacto directo en la calidad de vida, ya que afectan el descanso nocturno y el estado funcional general. Una ventilación ineficaz puede generar cansancio, menor tolerancia al esfuerzo y mayor susceptibilidad a complicaciones respiratorias. En este contexto, la necesidad identificada no está orientada a curar la enfermedad de base debido a su carácter crónico y progresivo sino a permitir la detección temprana de alteraciones respiratorias, como la hipopnea, para facilitar una intervención oportuna.

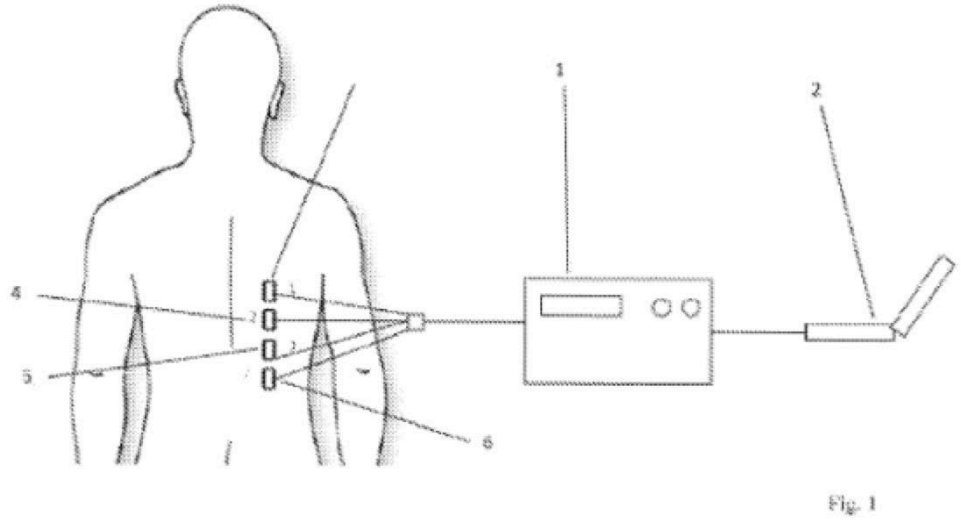
Por ello, el monitoreo continuo y el seguimiento de la función respiratoria se plantean como estrategias clave dentro del manejo de la paciente, permitiendo anticipar complicaciones y contribuir a mejorar su calidad de vida mediante un abordaje respiratorio adecuado [5].

BUSQUEDA DE PATENTES

1. PATENTE 1 [6]

- **Número de patente / Publicación:** ES2660013T3
- **Título:** Dispositivos y métodos para la monitorización de la variación respiratoria mediante la medición de volúmenes respiratorios, movimiento y variabilidad.
- **Inventores:** Jenny E. Freeman, Michael Lalli, Alex Mattfolk, Alexander Panasyuk, Charles Jahnke, Nathaniel Steiger, Svetlana Panasyuk, Arvil Nagpal y James F. Toy.
- **Año de publicación:** 2017 (concesión española).
- **Entidad solicitante:** Respiratory Motion, Inc.
- **Resumen funcional:** El sistema permite evaluar la ventilación de un paciente midiendo la impedancia bioeléctrica corporal. A través de una fuente de señal eléctrica, un sensor de recepción y un microprocesador, aplica un coeficiente de calibración individualizado para estimar parámetros como volumen tidal, ventilación minuto y frecuencia respiratoria, ofreciendo una monitorización no invasiva de la variación respiratoria y el movimiento.
- **Aspectos innovadores:**
    - Uso de impedancia bioeléctrica para obtener parámetros ventilatorios sin recurrir a espirometría forzada.
    - Implementación de un coeficiente de calibración basado en datos demográficos y anatómicos que aumenta la precisión de las estimaciones.
    - Capacidad de registro longitudinal para observar la variación respiratoria y cambios en patrones de movimiento.
    - Diseño compatible con sistemas portátiles, facilitando la monitorización prolongada fuera del entorno hospitalario.
- **Limitaciones o vacíos:**
    - No está orientada específicamente a la detección de hipopnea o apnea del sueño; no define algoritmos para el cálculo de índices clínicos (como el AHI).
    - Carece de un modelo de calibración específico para patologías neuromusculares o mecánicas restrictivas, donde los volúmenes y distribuciones son atípicos.
    - No integra sensores de SpO_2 o CO_2, limitando su capacidad para detectar hipoventilación silenciosa o el impacto real en el intercambio gaseoso.
    - No incluye reglas predefinidas de tendencia, umbrales de alerta temprana ni especificaciones ergonómicas para pacientes con alta dependencia o deformidades físicas.
- **Relación con la necesidad:** Esta patente proporciona la base técnica no invasiva necesaria para medir la ventilación y la variación respiratoria en una paciente con distrofia muscular y escoliosis, evitando la complejidad de la espirometría forzada. Su enfoque en la monitorización prolongada permite seguir el deterioro progresivo de la función ventilatoria. Para ser plenamente funcional en el proyecto, el sistema requiere desarrollar una capa adicional de software para la detección de hipoventilación, la integración de oximetría y la creación de un sistema de alertas tempranas adaptado a las necesidades de la paciente y sus cuidadores.

Figura 1.



Esquema de configuración del sistema que muestra la colocación de electrodos en la región dorsal del paciente. Esta disposición permite la captación de señales de impedancia bioeléctrica a través del tórax, facilitando una monitorización respiratoria continua, no invasiva y ergonómica para el entorno domiciliario.

REFLEXIÓN

La integración de esta patente en el proyecto no solo aporta una base técnica validada para la monitorización no invasiva de la función ventilatoria, sino que subraya la viabilidad de implementar soluciones de bajo coste en el entorno domiciliario. Si bien la patente proporciona el mecanismo de medición por impedancia bioeléctrica, el valor diferencial de esta propuesta reside en la capa de procesamiento y alerta temprana adaptada específicamente a las necesidades de pacientes con patologías neuromusculares, transformando una tecnología general en una herramienta de vigilancia clínica personalizada, accesible y centrada en la prevención de complicaciones respiratorias.

2. PATENTE 2 [7]
    - **Número de patente / Publicación:** CA3066632A1
    - **Título:** Monitor de volumen respiratorio y ventilador
    - **Inventores:** FREEMAN, JENNY; BRAYANOV, JORDAN; STRONG, MARK H.; DRAPER, DANIEL; QIU, CHUNYUAN
    - **Año de publicación:** 7 de junio 2017 (año de creación) / 13 de diciembre 2018 (documento)
    - **Entidad solicitante**: RESPIRATORY MOTION INC [US]
    - **Resumen funcional:** Este monitor busca observar la respiración del usuario de forma continua sin ser invasivo. Fue diseñado en mente para detectar los

cambios de volumen respiratorio y ofrecer una alternativa más accesible y simple. Logra hacer esto con un sistema combinado de monitor de volumen respiratorio y un ventilador integrado. Así indicará cuando el usuario presente cambios en su respiración para que pueda ser ayudado

- **Aspectos innovadores:**
    1. "Mide" la respiración en tiempo real sin usar tubos en la vía aérea o mascarillas selladas obligatorias.
    2. Convierte los movimientos corporales en patrones respiratorios, volumen tidal, etc.
    3. Uso de sistema híbrido entre los sensores, los algoritmos y los equipos clínicos (hardware + software), no es un componente aislado
- **Limitaciones o vacíos:**
    1. El dispositivo es sensible a movimientos bruscos y podría leer cualquier movimiento corporal como respiración
    2. Depende demasiado en el movimiento torácico pero la distrofia ralentiza el movimiento, la escoliosis lo distorsiona y la hipopnea lo vuelve sutil
    3. Los patrones de respiración del usuario son irregulares por lo que los algoritmos estándar no están entrenados para ello
- **Relación con la necesidad:** La patente ofrece un dispositivo que lee tu nivel de respiración de forma no invasiva mediante los movimientos de tus músculos torácicos. Además, es cómodo a largo plazo, viable en monitoreo nocturno y fácil uso domiciliario. Incluso puede detectar el deterioro de la respiración de manera rápida y eficiente. Para adaptar este dispositivo completamente con la necesidad de nuestro usuario deberíamos agregar otros sensores de (SpO2 y CO2) para corregir la correlación de movimiento-volumen, hacer que mida el esfuerzo respiratorio y flujo de aire.

Reflexión:

Esta patente es útil al poder medir la respiración del paciente sin necesidad de invadir el cuerpo del paciente, ser de un costo moderado y ser más fácil de producir que otros dispositivos en el mercado. Lamentablemente no logrará cumplir una lectura correcta sin varios ajustes por los problemas presentes en el usuario. Sin embargo, sigue siendo algo innovador y creativo al combinar varios sistemas para lograr su función

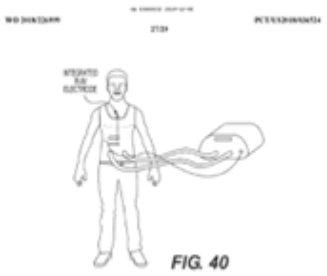


FIG. 40

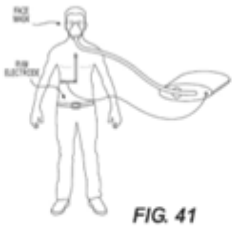


FIG. 41

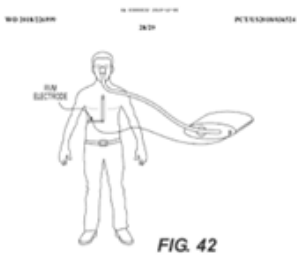


FIG. 42

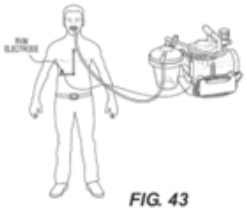


FIG. 43

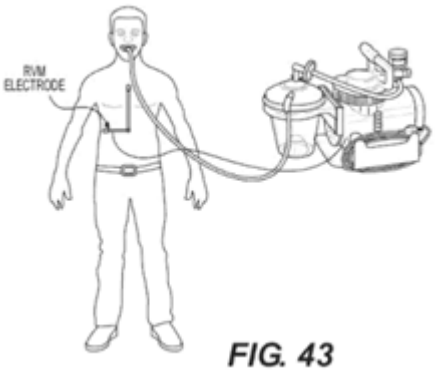
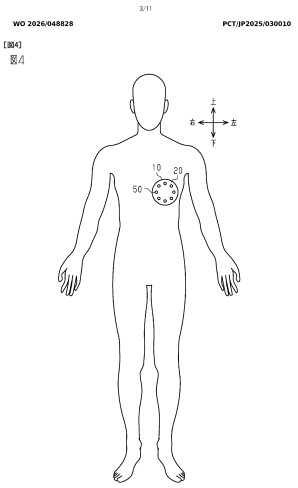


FIG. 43

3. PATENTE 3 [9]
    - **Número de patente / Publicación:** WO2026048828
    - **Título:** Sistema de monitorización
    - **Inventores:** 山本 道代 YAMAMOTO Michiyo ; 林 拓也 HAYASHI Takuya
    - **Año de publicación:** 05.03.2026
    - **Entidad solicitante:** MURATA MANUFACTURING CO., LTD. [JP]/[JP]
    - **Resumen funcional:** Al monitorizar el corazón de un sujeto mediante una unidad sensora como la descrita en el Documento de Patente 1, el sensor de velocidad angular de dicha unidad detecta diversas señales correspondientes al movimiento de diferentes partes del corazón. Sin embargo, debido a la complejidad de las señales detectadas por el sensor de velocidad angular, puede resultar imposible monitorizar correctamente el movimiento cardíaco del sujeto basándose únicamente en la información proporcionada por este sensor. Si bien se ha utilizado un sensor de velocidad angular como ejemplo, surgen problemas similares al monitorizar con sensores inerciales que detectan el movimiento de la superficie corporal del sujeto, y no solo con sensores de velocidad angular.
    - **Aspectos innovadores:** Un sensor inercial acoplado a la carcasa que detecta los movimientos de la superficie corporal causados por el movimiento del corazón, y un dispositivo de procesamiento de información que monitoriza el movimiento del corazón basándose en la información adquirida del sensor de sonidos cardíacos y del sensor inercial.
    - **Limitaciones o vacíos:** Este dispositivo no está enfocado en la respiración como tal pero lo tomamos en cuenta como un complemento que podría ser de utilidad para combinar datos de otros dispositivos y analizar si lo que ocurre son algunos problemas respiratorios u otras señales ajenas.
    - **Relación con la necesidad:** La hipopnea genera aunque sea algo no tan grave un aumento en la frecuencia de los latidos del corazón para poder generar la suficiente circulación de oxígeno que el cuerpo necesita, podemos usar este dato que a pesar de no ser evidencia al 100% para detectar problemas respiratorios sino como un indicio junto a otras señales que tenga el dispositivo final que queremos diseñar.

Figura 2.



Muestra la posición en la cual va este sensor.

Reflexión: Esta patente es viable para demostrar que es posible obtener análisis del cuerpo humano sin necesidad de ir a un centro médico o tener objetos invasivos en el cuerpo, me parece que es buena idea considerar estos datos cardiacos pues se complementan a un posible análisis más completo de si el paciente padece o no de un episodio de respiración más lenta o peligrosa.

3. PATENTE 4 [10]

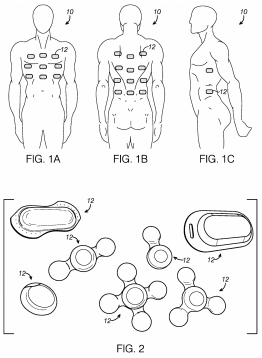
- **Número de patente / Publicación:** US 11,272,864 B2
- **Título:** Dispositivos portátiles para el control de enfermedades respiratorias
- **Inventores:** Jared Dwarika
- **Año de publicación:** 2022
- **Entidad solicitante:** Respiratory Motion, Inc.
- **Resumen funcional:** El sistema descrito en esta patente consiste en un dispositivo wearable diseñado para la monitorización continua de parámetros respiratorios mediante sensores integrados que captan señales fisiológicas del usuario. El dispositivo registra, analiza y compara estas señales con valores basales individuales, permitiendo identificar cambios en el estado respiratorio. A través de un sistema de procesamiento interno, el dispositivo detecta alteraciones o tendencias de deterioro en la respiración. Además, incorpora un sistema de alertas que notifica al usuario cuando se identifican patrones anormales. Su diseño portátil y autónomo permite su uso continuo en el entorno domiciliario, facilitando el seguimiento fuera del ámbito clínico.
- **Aspectos innovadores:**
    - Integración de monitoreo continuo con comparación respecto al estado basal del paciente, permitiendo detectar cambios individuales y no solo valores estándar.

- Incorporación de un sistema de alertas automáticas ante deterioro respiratorio, facilitando una respuesta oportuna.
- Diseño wearable autónomo que permite la monitorización prolongada sin necesidad de equipos hospitalarios.
- Capacidad de análisis de tendencias respiratorias, enfocándose no solo en eventos aislados sino en la evolución del paciente.
- Posibilidad de transmisión de datos a otros dispositivos o plataformas, favoreciendo el monitoreo remoto.

- **Limitaciones o Vacíos:**
  - No está específicamente orientada a patologías neuromusculares, donde la respiración es más superficial y progresivamente variable.
  - No define criterios clínicos específicos para la detección de hipopnea, lo que puede limitar su precisión diagnóstica.
  - No considera deformidades torácicas como la escoliosis, que pueden afectar la captación de señales.
  - No detalla adaptaciones ergonómicas para pacientes con movilidad reducida o dependencia.
  - Puede requerir calibración inicial para obtener un estado basal confiable en pacientes con condiciones complejas.
- **Relación con la necesidad:** Esta patente se alinea de manera directa con la necesidad identificada, ya que plantea un sistema capaz de monitorear continuamente la función respiratoria y detectar cambios progresivos en el estado del paciente, lo cual es fundamental en enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular. Su enfoque en la comparación con valores basales resulta especialmente relevante, dado que en este tipo de pacientes el deterioro es gradual y muchas veces silencioso. Además, el sistema de alertas permite una intervención oportuna, superando la limitación del seguimiento periódico actual. Sin embargo, al no estar específicamente adaptada a este tipo de patología, existe una oportunidad clara de innovación orientada a mejorar la detección de hipopnea y personalizar el monitoreo según las características del paciente.

  Reflexión: Esta patente me parece incluso más útil porque ya no solo mide la respiración, sino que compara al paciente consigo mismo y detecta si está empeorando, lo cual es clave en enfermedades progresivas. Además, el tema de las alertas la hace mucho más aplicable en la vida real, no se queda solo en medir datos. Siento que está muy cerca de lo que realmente necesita nuestro paciente. Y justamente por eso, más que cambiarla, lo que haríamos sería ajustarla para que funcione mejor en casos como distrofia muscular.

Figura 3



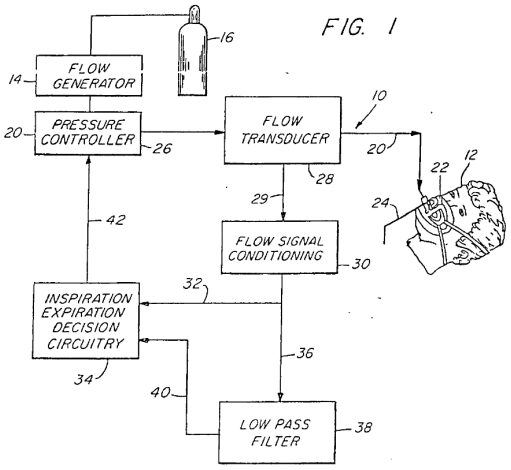
4. PATENTE 5 [11]

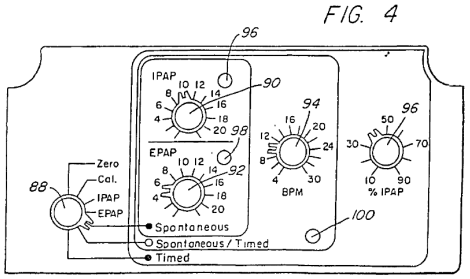
Patente 5 – Aparato para tratar la apnea del sueño

- **Número de patente/publicación:** EP1649887
- **Título:** Apparatus for treating sleep apnea syndrome
- **Inventores:** Sanders, Mark H.; Strohl, Kingman P.
- **Fecha de publicación:** 26 de abril de 2006
- **Entidad solicitante:** Respironics Inc.
- **Resumen funcional:** El dispositivo describe un sistema para el tratamiento de la apnea del sueño que integra ventilación asistida con monitoreo fisiológico. Funciona mediante un generador que suministra aire a presión hacia las vías respiratorias, acompañado de sensores que registran variables como el flujo de aire, la presión y la presencia de eventos de apnea. Estos datos son procesados por un sistema de control que ajusta automáticamente la presión suministrada, con el objetivo de mantener abiertas las vías respiratorias durante el sueño y garantizar una respiración estable.
- **Aspectos innovadores:** El principal aporte de esta patente es la integración de monitoreo y tratamiento en un mismo sistema, lo que permite un control continuo de la respiración del paciente. Además introduce el ajuste automático de la presión en tiempo real, adaptándose a las necesidades específicas de cada persona. Esto permite la personalización del tratamiento a diferencia de otros sistemas de presión fija.
- **Limitaciones o vacíos:** A pesar de sus ventajas, el dispositivo presenta ciertas limitaciones. La dependencia de una mascarilla puede generar incomodidad y reducir la adherencia al tratamiento. Asimismo, el equipo puede resultar poco portátil, lo que limita su uso en contextos fuera del hogar. Por otro lado, al ser un sistema no invasivo, no corrige directamente las causas estructurales de la obstrucción respiratoria, sino que las compensa. Finalmente, la precisión del sistema depende de la calidad de los sensores, lo que puede afectar el rendimiento si existen errores de medición.
- **Relación con la necesidad:** Está patente responde directamente a la necesidad de mejorar la respiración en pacientes con apnea del sueño, ya que evita el colapso de las vías respiratorias y mantiene un flujo de aire constante. Además, su capacidad de adaptación a cambios en el patrón respiratorio la hace útil en otros casos de limitación respiratoria, como en pacientes con alteraciones estructurales del tórax, incluyendo situaciones derivadas de escoliosis.

  Reflexión: Esta patente es interesante para el desarrollo de un nuevo prototipo debido a su enfoque directo e integral, que combina monitoreo, control y tratamiento en un solo sistema. Sin embargo, podríamos mejorar algunos aspectos más relacionados con la comodidad del paciente a la otra de usar esta tecnología, como la adaptabilidad a la situación del paciente o la portabilidad de la tecnología.

EP 1 649 887 A2





5. PATENTE 6 [12]

- **Título:** Método y aparatos para el tratamiento de la apnea/hipopnea
- **Solicitante:** ResMed Ltd. (Australia)
- **Inventores:** Richard Ron, Fattah Abbas, Kwok Philip Rodney, Mulcahy David
- **Año de publicación:** 2020
- **Descripción funcional:**
  La invención se refiere a métodos y dispositivos para el tratamiento de la apnea del sueño y hipopneas. Utiliza presión positiva continua (similar a los dispositivos CPAP), pero con la capacidad de ajustar la presión en tiempo real. Este ajuste ocurre temporalmente en respuesta a episodios de hipopnea detectados durante la inspiración del paciente, sin afectar la presión constante del CPAP, mejorando así la eficacia del tratamiento y proporcionando una presión óptima durante cada episodio respiratorio.

- **Ventajas:**

-Innovación**:** La capacidad de aumentar la presión en respuesta a los episodios de hipopnea durante la inspiración es una mejora significativa con respecto a los dispositivos CPAP tradicionales, los cuales aplican presión constante sin ajustes durante variaciones respiratorias.

-Impacto para el usuario: Mejora la calidad del sueño al normalizar los episodios de hipopnea de manera más eficaz, sin intervención manual frecuente, mejorando la comodidad para el paciente.

-Facilidad de uso: El dispositivo adapta automáticamente la presión sin necesidad de ajustes manuales constantes, simplificando el proceso para los pacientes.

-Accesibilidad: Este dispositivo ofrece un tratamiento más personalizado y cómodo en comparación con los CPAP convencionales, permitiendo a más pacientes con hipopnea acceder a un tratamiento eficaz.

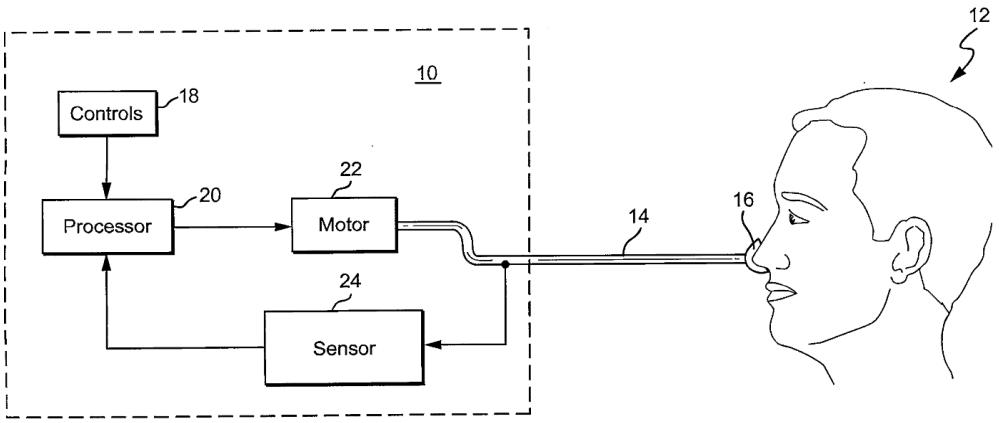
Desventajas:

-Limitaciones técnicas: A pesar de su capacidad de ajuste automático de la presión, podría no detectar todos los tipos de hipopnea o eventos respiratorios más sutiles. La precisión de los sensores es crucial para su desempeño.

-Costos: Los sistemas automatizados con sensores que ajustan la presión pueden ser más costosos de fabricar, lo que podría limitar su acceso para pacientes con recursos limitados.

-Mantenimiento: El dispositivo podría requerir mantenimiento especializado debido a la incorporación de sensores y mecanismos electrónicos, lo que puede generar un costo adicional.

-Barreras de adopción: La falta de familiaridad entre pacientes y médicos con los ajustes automáticos de presión podría dificultar la adopción generalizada del dispositivo. La educación es clave para su implementación efectiva.



Reflexión:

El uso de dispositivos CPAP con ajuste automático de presión durante episodios de hipopnea representa una mejora significativa frente a los sistemas convencionales. Esta tecnología, al adaptarse en tiempo real a las necesidades respiratorias, optimiza el tratamiento sin la intervención manual constante. Sin embargo, para que sea eficaz en pacientes con patologías complejas, como la debilidad muscular y deformidades torácicas, es crucial que los sensores sean lo suficientemente precisos para detectar las variaciones respiratorias sutiles y proporcionar un ajuste adecuado, mejorando así la calidad de vida del usuario.

Reflexión final:

- **Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?**

La **patente 4** es la más aplicable, ya que monitorea continuamente la respiración, compara con valores basales y tiene un sistema de alertas automáticas, lo que facilita la detección temprana de problemas respiratorios.

- **¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?**

Se podría integrar el **monitoreo no invasivo** de **impedancia bioeléctrica** de la **patente 1** con el **sistema de alertas** y **monitoreo continuo** de la **patente 3**, añadiendo la capacidad de **ajuste automático de presión** de la **patente 5**. Además, incluir **sensores de SpO_2 y CO_2** de la **patente 2** mejoraría la precisión en la detección de hipoventilación.

REFERENCIAS:

[1] C. Pinchak, P. Salinas, F. Prado, M. Herrero, G. Giménez, C. García, E. De Vito, and J. Bach, “Actualización en el manejo respiratorio de pacientes con enfermedades neuromusculares,” Archivos de Pediatría del Uruguay, vol. 89, no. 1, Feb. 2018, doi: 10.31134/ap.89.1.8.

[2] M. V. Herrero et al., “Rehabilitación respiratoria para pacientes con distrofia muscular de Duchenne en etapas de pérdida de la marcha,” Neumología Pediátrica, [En línea]. Disponible en: http://www.neumologia-pediatrica.cl

[3] L. M. Tavera-Saldaña et al., “Trastornos respiratorios del sueño en pacientes con distrofia muscular de Duchenne,” Revista Ciencias de la Salud, vol. 23, no. spe, Bogotá, Dec. 2025, doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.13812.

[4] Sociedad Argentina de Pediatría, “Consenso de cuidados respiratorios en enfermedades neuromusculares en niños,” [En línea]. Disponible en: https://www.sap.org.ar

[5] S. Garg, “Management of scoliosis in patients with Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy: A literature review,” Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine, 2016.

[6] J. E. Freeman *et al.*, “Dispositivos y métodos para la monitorización de la variación respiratoria mediante la medición de volúmenes respiratorios, movimiento y variabilidad”, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), España, ES 2 660 013 T3, 15 de febrero de 2018.

[7] “CA3066632A1 RESPIRATORY VOLUME MONITOR AND VENTILATOR,” Espacenet,Dec.13,2018.https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064566903/publication/CA3066632A1?q=pn%3DCA3066632A1 (accessed Apr. 25, 2026)

[9] “Monitoring system,” World Intellectual Property Organization, Int. Appl. WO 2026/048828, 2026.

[10] J. Dwarika, “Respiratory disease monitoring wearable apparatus,” United States Patent US 11,272,864 B2, 15 Mar. 2022.

[11] European Patent Office, *“Apparatus for treating sleep apnea syndrome,”* EP1649887, Apr. 26, 2006.

[12] ResMed Ltd., *“Administration of CPAP treatment pressure in presence of apnea,”* U.S. Patent Application US2014166014A1, filed Feb. 24, 2014, and published Jan. 30, 2014. [Online].